

# Сервис моделирования трасс подключения к теплосетям

Команда Тоси-Поси



## О команде

- **Капитан:** Кручинин Алексей Евгеньевич, ведущий эксперт-математик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** семья айти-специалистов, эксперт-математик и ИТ-архитектор
- **Город и регион:** Анапа, Краснодарский край

## Краткое описание решения:

Сервис строит текущее состояние сети, затем ищет возможные маршруты подключения.

Для создания графа видимости мы используем два прохода (грубый, затем уточненный).

Задача объединения полученных маршрутов в единую сеть приводится к задаче Штайнера, поэтому в решении используется дерево Штайнера.

## Уникальность решения:

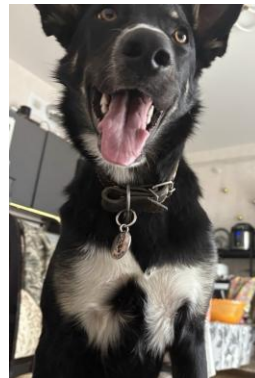
Гибридная архитектура расчетов: используется PostGIS (для пространственных расчетов) и Java (для итеративных алгоритмов, парсинга, оркестрации и расчета стоимости)

# КОМАНДА



**Алексей  
Кручинин**

- Капитан, backend-разработчик, математик
- @Oldman\_AI
- +7 (905) 059 57 24
- АО РДС



**Манга**

- Главный *barkend*-разработчик



**Алисия  
Кручинина**

- Архитектор, backend-разработчик
- @soserror
- +7 (916) 076 31 30
- ГК Иннотех

## Краткая история команды:

01

Мы семья айти-специалистов. Раньше делали общие проекты, но поучаствовать в хакатоне вместе решились в первый раз.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Капитан команды уже сталкивался на работе с построением тепловых сетей. Было интересно попробовать, насколько отличаются подходы в разных регионах

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Основная сложность - оптимизация производительности программы. Особенно тяжело было оптимизировать программу на маленьком количестве тестовых данных, которые покрывали далеко не все кейсы. Поэтому мы дополнительно искали тестовые данные.

Оба фанаты Python, но в этот раз выбора не было.

### Техническая суть решения

Этап 1. Поточковый парсинг GeoJson-файла через Jackson

Этап 2. Построение и валидация графа

Этап 3. Кластеризация ОКС

Этап 4. Поиск кандидатов точек врезки

Этап 5. Построение графа видимости

Этап 6. Поиск возможных путей по графу видимости

Этап 7. Выбор вариантов маршрута:

- Распределение домов по точкам так, чтобы подключились все. Задача min-cost flow, поэтому выбран SSP-алгоритм
- Подключение домов к одной камере. Алгоритм жадного перебора точек
- Разделение по двум камерам. Упрощенный k-median алгоритм

Этап 8. Построение дерева Штайнера для каждого из вариантов

Этап 9. Построение физической сети

Этап 10. Ранжирование, дедубликация и экспорт

### Маркетинговая суть решения

Функциональность на развитие:

- При разрешении перегруженных узлов каскадным сплитом возможны случаи, когда разделённые узлы оказываются в пределах 5-6 м друг от друга. Каждый такой узел классифицируется как отдельная тепловая камера. Полное устранение избыточности требует отдельного этапа кластеризации близких камер.
- Несколько запусков деревьев Штайнера от разных ОКС для более оптимального выбора маршрута. Потребуется мер увеличения производительности
- Добавление 3D-режима с учетом рельефа, глубины и грунтовых вод
- Добавление надземной прокладки
- Гидравлические расчеты
- Расчет и компенсация температурных деформаций
- Прогнозирование нагрузки, а не требование передать ее на вход
- Добавление оптимизации по срокам и приоритетности подключения (с учетом сезонного повышения стоимости работ), по влиянию на окружающую среду
- Учет будущей застройки



## ПРИМЕР РАБОТЫ СЕРВИСА

